

Ustedelsesdato 22-Jul-2024

Revisjonsdato 23-Jul-2024

Revisjonsnummer 1

**Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: 50% v/v Ethylene Glycol Solution  
Cat No. : TS/0607/17: TS/0607/99

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Firma**

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-postadresse** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00 Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008****Fysiske farer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Helsefarer**

Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 2 (H373)

**Miljøfarer**

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

### Fareutsagn

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

### Sikkerhetssetninger

P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler

P314 - Søk legehjelp ved utbehag

## 2.3. Andre farer

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponent    | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | 107-21-1  | EEC No. 203-473-3 | 50 - 60      | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (H373)            |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 40 - 50      | -                                                  |

| Komponenter  | REACH nr.        |
|--------------|------------------|
| Etylenglykol | 01-2119456816-28 |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelle råd

Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

#### Kontakt med øyne

Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.

|                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| <b>Svelging</b>                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ingen rimelig forutsigbare.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

**Merknader til leger** Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

**Farlige forbrenningsprodukter**

Ingen under vanlige bruksforhold.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

**Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon.

#### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent    | Den europeiske unionen                                                                                                    | U.K                                                                                                                                                                                            | Frankrike                                                                                                                                                                                                                | Belgia                                                                                                                              | Spania                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 40 ppm (15min)<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 52 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 40 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 104 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 40 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 104 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 52 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent    | Italia                                                                                                                                                                                                       | Tyskland                                                                                                                                                                                           | Portugal                                                                                                                                                                | Nederland                                                                                                                                         | Finland                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 40 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time | STEL: 40 ppm 15 minutos<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# SIKKERHETS DATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

|  |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 52 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponent    | Østerrike                                                                                                                                                | Danmark                                                                                                                                                                                                               | Sveits                                                                                                                                        | Polen                                                                           | Norge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 52 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value from the regulation<br>STEL: 40 ppm 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value from the regulation<br>Hud |

| Komponent    | Bulgaria                                                                                                   | Kroatia                                                                                                                                                         | Irland                                                                                                                    | Kypros                                                                                                                             | Tsjekkia                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL : 40 ppm<br>STEL : 104 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 40 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent    | Estland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gibraltar                                                                                                                        | Hellas                                                                                   | Ungarn                                                                                                                                                                                         | Island                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor<br>STEL: 40 ppm 15 minutites. total concentration of aerosol and vapor<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. total concentration of aerosol and vapor | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 ppm<br>STEL: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 40 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. mist<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. mist<br>Skin notation<br>Ceiling: 20 ppm mist<br>Ceiling: 52 mg/m <sup>3</sup> mist |

| Komponent    | Latvia                                                                                                                             | Litauen                                                                                                                                     | Luxembourg                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                             | Romania                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm aerosol and vapor IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> aerosol and vapor IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm 15 minuti<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 40 ppm 15 minute<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

| Komponent    | Russland                                                   | Slovakiske Republikk                                                                                             | Slovenia                                                                                                                            | Sverige                                                                                                                                                               | Tyrkia                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2388<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 40 ppm 15 minutter<br>Binding STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 40 ppm 15 dakika<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                            | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2-Etandiol<br>107-21-1 ( 50 - 60 ) |                          |                              |                               | DNEL = 106mg/kg bw/day            |

| Component                            | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding)                        | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1,2-Etandiol<br>107-21-1 ( 50 - 60 ) |                                |                                    | DNEL = 35mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 33.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 70mg/m <sup>3</sup>              |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                            | Ferskvann                        | Ferskvann sediment                                                                       | Vann intermitterende            | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol<br>107-21-1 ( 50 - 60 ) | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 85.9mg/L | PNEC = 37mg/kg sediment dw<br>PNEC = 312mg/kg sediment dw<br>PNEC = 317mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 130mg/L | PNEC = 199.5mg/L<br>PNEC = 200mg/L         | PNEC = 1.53mg/kg soil dw<br>PNEC = 12.7mg/kg soil dw<br>PNEC = 13.1mg/kg soil dw |

| Component                            | Sjøvann                         | Sjøvann sediment                                                                            | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 1,2-Etandiol<br>107-21-1 ( 50 - 60 ) | PNEC = 1mg/L<br>PNEC = 8.59mg/L | PNEC = 3.7mg/kg sediment dw<br>PNEC = 31.2mg/kg sediment dw<br>PNEC = 31.7mg/kg sediment dw | PNEC = 10mg/L           |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

## Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utførte avtrekksystemer

## Personlig verneutstyr

### Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)       | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387

### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige

### eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

Klar

#### Lukt

Luktfri

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### Smeltepunkt/frysepunkt

-13 °C / 8.6 °F

Beregnet

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

195 °C / 383 °F

@ 760 mmHg Beregnet

#### Antennelighet (Væske)

Ingen data er tilgjengelig

#### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ikke relevant

Væske

#### Ekspljosjonsgrenser

Ingen data er tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

|                                        |                                |                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Flammepunkt                            | 111 °C / 231.8 °F              | Metode - Beregnet |
| Selvantennelsestemperatur              | 410 °C / 770 °F                | Beregnet          |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                   |
| pH                                     |                                |                   |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                   |
| Vannløselighet                         | Løselig                        |                   |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                   |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                   |
| Komponent                              | log Pow                        |                   |
| 1,2-Etandiol                           | -1.36                          |                   |
| Damptrykk                              | .05 mmHg @ 20 °C               |                   |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.05                           | Beregnet          |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske             |
| Dampetthet                             | 2.1                            | (Luft = 1.0)      |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                   |

## 9.2. Andre opplysninger

Fordunstingstall Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjent.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;

Oral

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt

ATE = 3052 mg/kg

Dermal

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt

Innånding

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt



# SIKKERHETS DATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

## Toksikologidata for komponentene

| Komponent    | LD50 munn                                                       | LD50 hud                                                                                 | LC50 Inhalering             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1,2-Etandiol | 7712 mg/kg ( Rat )<br>Human LD50 estimate:<br>1,400–1,600 mg/kg | LD50 = 9530 µL/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 10600 mg/kg ( Rat )<br>LD50 > 3500 mg/kg ( mice ) | LC50 > 2.5 mg/L ( Rat ) 6 h |
| Water        | -                                                               | -                                                                                        | -                           |

- (b) Hudetsende / irritasjon; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (c) alvorlig øyeskade / irritasjon; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (d) Sensibilisering;  
Respiratorisk  
Huden Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (e) mutagenitet i kjønnsceller; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (f) kreftfremkallende; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet
- (g) reproduksjonstoksisitet; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (h) STOT-enkel eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- (i) STOT-gjentatt eksponering; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Målorganer Ingen informasjon tilgjengelig.
- (j) aspirasjonsfare; Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data
- Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

| Komponent    | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                         | vannloppe                                  | Ferskvannsalge                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | LC50: = 41000 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 27540 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 46300 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

|  |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: = 40761 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static<br>(Poecilia reticulata) |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent    | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| 1,2-Etandiol | -1.36   | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

## 14.3. Transportfareklasse(r)

## 14.4. Emballasjegruppe

### ADR

Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

### IATA

Ikke klassifisert

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

Ingen farer identifisert

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

### 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden

Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent    | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,2-Etandiol | 107-21-1  | 203-473-3 | -      | -   | X     | X    | KE-13169 | X    | X    |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponent    | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,2-Etandiol | 107-21-1  | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water        | 7732-18-5 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent    | CAS Nr    | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | 107-21-1  | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |
| Water        | 7732-18-5 | -                                                                       | -                                                                                  | -                                                                                                                      |

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent    | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | 107-21-1  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Water        | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .  
Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

WGK klassifisering Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent    | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1,2-Etandiol | WGK1                                 |                           |

| Komponent    | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Etandiol<br>107-21-1 ( 50 - 60 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

### Forkortelser

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

DSL/NDL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

# SIKKERHETSDATABLAD

50% v/v Ethylene Glycol Solution

Revisjonsdato 23-Jul-2024

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer  
**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observerbart effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF)  
1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og  
EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og  
støv.

**Utstedelsesdato** 22-Jul-2024

**Revisjonsdato** 23-Jul-2024

**Revisjonsoppsummering** Opprinnelig utgivelse.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende  
informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det  
gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en  
garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir  
brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**